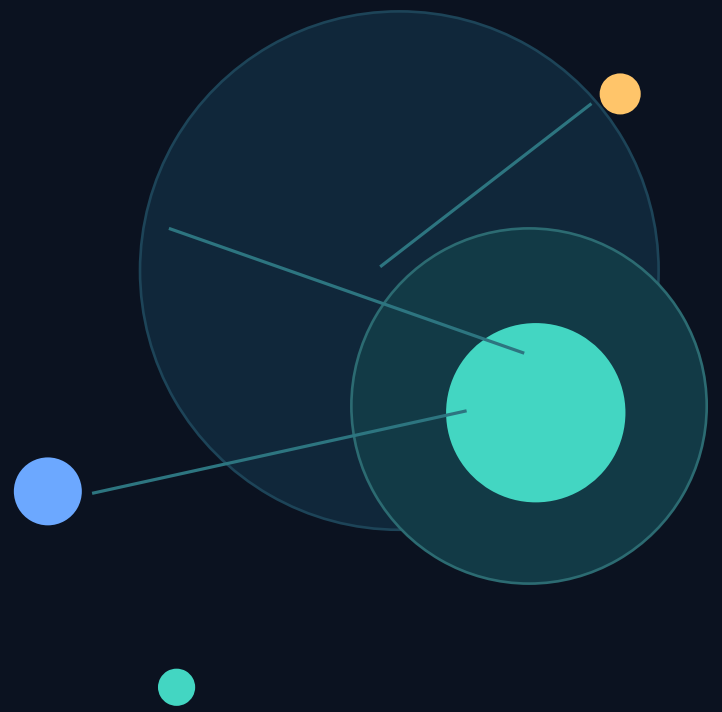
ПРОЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

ГИС «ГОСПОДДЕРЖКА»

Модуль 1. Автоматизация приёма, проверки и рассмотрения заявок промышленных предприятий



КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ

14 рабочих дней → до 2 часов

Целевой показатель учебного проекта, не измеренный результат внедрения

Портфолио документации • Docs-as-Code • OpenAPI • PostgreSQL

Проблема — не только в скорости

Ручная сверка документов увеличивает срок обработки и затрудняет контроль оснований решения.

ТЕКУЩИЙ ЦИКЛ

14 дней → до 2 часов

Цель обработки заявки

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ

~45 мин → до 5 минут

За счёт автозаполнения

РАБОТА ОПЕРАТОРА

120 мин → до 3 минут

При готовом резюме проверок

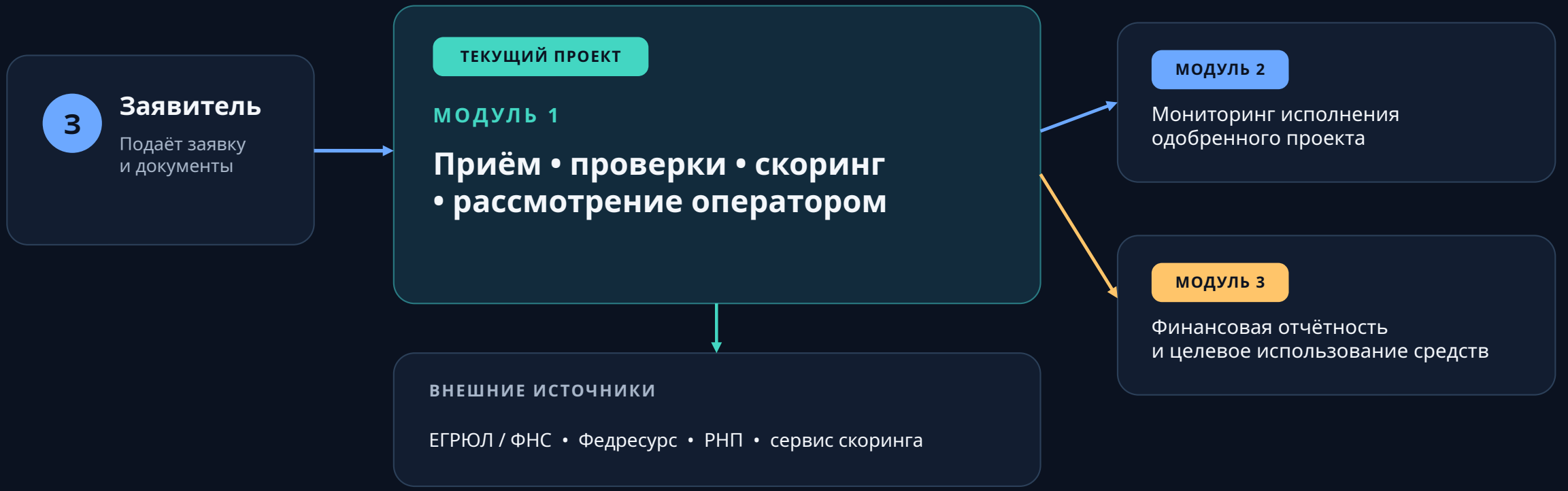
Важно для защиты

Это целевые KPI из BRD. В проекте определены способы достижения и критерии проверки, но фактическое сокращение сроков ещё не подтверждено пилотом или нагрузочным тестированием.

Дополнительная проблема: непрозрачные промежуточные статусы и риск пропуска стоп-факторов при ручной сверке.

Модуль 1 — точка входа в экосистему

Модуль собирает данные и формирует маршрут; исполнение проекта и контроль отчётности остаются за соседними модулями.



Передача в Модули 2 и 3 выполняется после одобрения; ошибка доставки не должна отменять уже сохранённое решение.

От черновика к решению с историей изменений

Статусы заявки отделены от результата скоринга и технических ошибок интеграций.

01

Черновик

DRAFT

ИНН, поля формы, документы

02

Отправка

SUBMITTED

Валидация и ID заявки

03

Автопроверки

DATA_CHECK

Реестры, стоп-факторы, скоринг

04

Рассмотрение

UNDER_REVIEW

Материалы и рекомендации

05

Решение

APPROVED / REJECTED

Основание и автор фиксируются

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕТКА

NEEDS_REVISION

Оператор возвращает заявку с замечаниями; после исправления возможна повторная отправка.

СБОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Не равно отказу

Ошибка фиксируется; проверка повторяется или переводится на дополнительную обработку по согласованной политике.

Аудит: хранить предыдущий/новый статус, время, автора и основание действия.

Маршрут строится по явным правилам

Числа и критерии на этом слайде — допущения учебного сценария; для внедрения они должны быть утверждены заказчиком.

СТОП-ФАКТОРЫ: ПРИОРИТЕТ ВЫШЕ СКОРИНГА

- Налоговая задолженность > 50 000 ₽
- Ликвидация или исключающий статус
- Включение в РНП
- Процедура банкротства
- Регистрация менее 12 месяцев

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО СКОРИНГОВОМУ БАЛЛУ

0–59	60–79	80–100
Отклонение	**Ручная проверка**	**Рекомендация**

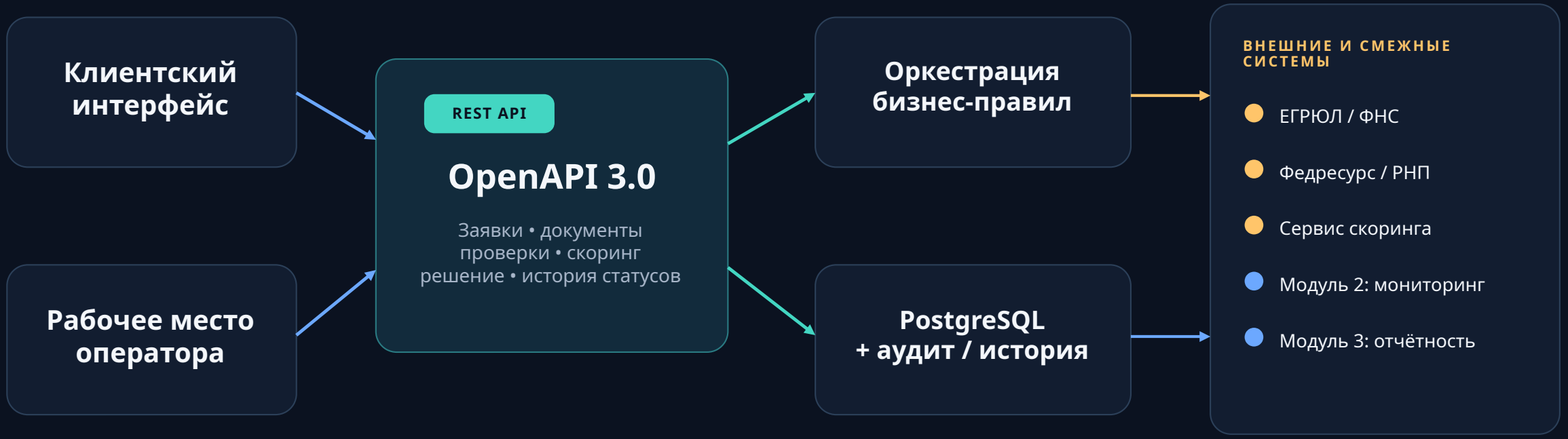
Скоринговый балл: целое число от 0 до 100

РЕКОМЕНДАЦИЯ ≠ РЕШЕНИЕ

Окончательное решение по заявкам, поступившим на рассмотрение, принимает уполномоченный оператор. Стоп-факторы и пороги требуют юридического и бизнес-согласования.

Контракты описывают точки взаимодействия

Спецификация OpenAPI 3.0 фиксирует входы, выходы и операции; реальные внешние API заменены mock-сценариями.



Примеры операций POST /applications • POST /applications/{id}/submit • GET /applications/{id}/checks • POST /applications/{id}/decision

Данные заявки не сводятся к одной таблице

ER-модель и DDL фиксируют бизнес-объекты, историю, аудит и безопасное повторение операций.

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

- companies
- applications
- application_contacts
- application_documents

ОЦЕНКА И РЕШЕНИЕ

- company_financial_snapshots
- application_checks
- scoring_results
- decisions
- application_status_history

НАДЁЖНОСТЬ И АУДИТ

- integration_deliveries
- idempotency_records
- audit_events
- notification_outbox

PostgreSQL PK / FK • CHECK • индексы • JSONB для результатов внешних проверок

Почему это важно

Разделение текущего состояния, истории и технической доставки упрощает аудит и повторную обработку.

В модели определено 13 таблиц. Это проектируемая схема; её корректность проверяется миграциями и тестами в целевой среде.

Нефункциональные требования — проверяемые, а не декоративные

В SRS заданы критерии приёмки для производительности, отказоустойчивости, безопасности и аудита.

p95 < 1,5 с
Ответ синхронного API

99,9%
Целевая доступность

≤ 2 часа
Цель обработки заявки

152-ФЗ
Если применимо к данным

Ролевой доступ

Аутентификация, права по ролям, запрет неразрешённых операций.

Повторная обработка

Ошибки источников отличимы от отрицательных результатов; нет дублирования операций.

Аудит и наблюдаемость

История статусов, автор/время решения, диагностика ошибок без секретов в логах.

Показатели производительности и доступности — цели требований, пока не подтверждённые нагрузочным тестированием.

Главный результат — согласованный комплект артефактов

Документация связывает бизнес-цель с контрактами, моделью хранения и проверяемыми сценариями.

ТРЕБОВАНИЯ

- business-requirements.md
- business-rules.md
- system-requirements.md
- use-cases.md

МОДЕЛИ

- bpmn-process.puml / SVG
- sequence-diagram.md
- erd.md

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ

- openapi.yaml
- schema.sql
- JSON mock-данные

СКВОЗНАЯ ПРОВЕРЯЕМОСТЬ

Бизнес-правило → требование → сценарий / API → сущность БД → тест-кейс

Что осталось за рамками: реальные подключения к реестрам, утверждение юридических порогов, развёртывание, нагрузочные и интеграционные испытания.